

# 센서로 무엇을 담고 무엇을 못 담는가: LLM 없는 Bare-metal 자율 결정 executive 의 IV&V 기반 관측가능성 경계 연구

윤경 (Yun-gyeong)

광운대학교 — 센서 불가지 자율 · 결정 코어는 이식식 C(ROS/Linux/GPU 없음) · 독립 물리 심판이 채택

이 문서는 게이트(G022·G023·G024)를 통과한 영어 원본 paper/자율결정\_관측가능성\_검증.html 의 한국어 번역본이다 (동일 증거·동일 인용·동일 수식·동일 코드).

**문서 유형:** 기술보고서(독립 V&V 연구). **작성:** 광운대학교(NASA 발간물이 아니며, NASA 표준은 선행 기술로 인용). **배포:** 무제한.

**주제어:** 자율 결정 executive; 검증·확인(V&V); 독립 V&V; 센서 융합; 교차 물리 상관(CMPC); 관측가능성 경계; 고장 감지·격리·복구(FDIR); 칼만 필터; liveness 탐지; bare-metal 비행 소프트웨어; 탐색·구조.

**결과의 fidelity:** 모든 정량 결과는 실측 지형 수준의 시뮬레이션 verification 이며, 운용 validation 은 주장하지 않고 남은 일로 명시한다.

**초록** — 우리는 LLM 없는 bare-metal 탐색·구조 자율 결정 executive 를 새 알고리즘이 아니라 소프트웨어 검증·확인(V&V)의 대상으로 다룬다. 이 executive 는 20세기의 검증된 자율 구조 — subsumption 식 arbitration, blackboard 세계상태, 계층적 과제계획을 갖춘 3계층 executive, innovation 일관성 통제를 갖춘 칼만 belief 추정, 고장 감지·격리·복구(FDIR) — 를 OS 없는 C 슈퍼루프로, 힙 없이 하나의 정적 blackboard 위에 조합한다. 숨은 truth 를 쥐고 일부러 다른 물리를 돌리며 관측만으로 어떤 선수든 채점하는 독립 물리 심판이 이를 평가한다. 이 심판/선수 분리가 독립 V&V 의 구조적 형태이며, 하나의 실측 지형 장면이 동시에 ground-truth 생성기, 물리 센서 시뮬레이터, 시나리오 생성기 역할을 한다. 이 보고서는 전체 이론, 모든 센서 모델과 결정 정책의 지배 방정식, 배포된 C 코드, 실제 임무 시나리오, 그리고 검증 근거를 담는다. 결정적 replay 와 fault injection 으로 요구 기반 verification 근거를 얻고, 고정된 온보드 센서 집합이 무엇을 담고 못 담는지 실험으로 가르는 관측가능성 경계 방법을 제시한다. 시간적 지속성·운동학적 innovation 일관성·고장관리는 각각 다른 거짓 신호를 거르지만, 정지·운동학 일관·지속인 거짓 표적에서 셋이 함께 무너진다. 모든 물리채널을 트립하는 전-서명 decoy 는 교차모달 일관성을 통과하고 오직 liveness 채널을 더해야 걸리는데, 이 필요는 가정이 아니라 경계 실험에서 도출됐다(재난자 생체징후 마이크로파 탐지와 같은 논리). 두 핵심 발견을 이식된 C executive 안에서 재현하고, 규칙 등가성·방향 재현·단일가설 구조에서 오는 절대크기 차이를 구분한다. NASA 소프트웨어·모델시물 assurance 를 따라 모든 결과에 fidelity 등급을 붙이고 verification 과 운용 validation 을 엄격히 분리한다. 부정 결과는 감추지 않고 남긴다.

**색인어** — 자율 시스템, 검증·확인(V&V), 독립 V&V, 센서 융합, 교차 물리 상관, 관측가능성 경계, 고장 감지·격리·복구, behavior tree, 계층적 과제계획, 칼만 필터, liveness 탐지, 탐색·구조, bare-metal 소프트웨어.

## 기호 (Nomenclature)

|                 |                                              |                          |                                |
|-----------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| $x, P$          | 상태벡터 [위치, 속도] 와 그 오차 공분산                     | $\tau, \beta, V$         | 대기 투과율, 소광계수, 기상 시정            |
| $F, Q$          | 등속 전이행렬과 과정잡음 공분산                            | $L_\lambda, T, \epsilon$ | 분광 복사휘도, 온도, 표면 방사율            |
| $H, R$          | 측정행렬과 측정잡음 분산                                | $\rho, R_{\text{rng}}$   | 반사율과 표적 거리(LiDAR)              |
| $K, r, S$       | 칼만 이득, innovation, innovation 공분산            | $D, C, E$                | 센서별 탐지 유틸리티, 비용, 에너지           |
| $d^2$           | 정규화 innovation 제곱(NIS), $d^2 = r^T S^{-1} r$ | $\lambda, \mu, \alpha$   | 비용 가중, 에너지 가중, NASA-rule 비용 가중 |
| $\gamma, N$     | NIS 게이트 임계; 시간적 확인창(스텝)                      | $U(a)$                   | arbiter 의 행동 효용                |
| $w_i, h_i, c_i$ | 센서 투표 가중, 건강, 증거(융합)                         | $\sigma$                 | 위치 불확실도, $\sqrt{\text{tr } P}$ |
| $\theta$        | soft-vote 확인 임계                              | $n_{\text{modal}}$       | 한 후보에서 일치하는 서로 다른 물리채널 수       |

## 차례

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. 서론                        | 8. Traceability   |
| 2. 검증·확인 틀                   | 9. 한계와 부정 결과      |
| 3. 독립 심판으로서의 reference world | 10. 맺음말           |
| 4. 결정 executive 구조           | 부록 A — 배포 코드 목록   |
| 5. Verification 방법론          | 부록 B — 센서 모델 파라미터 |
| 6. 관측가능성 경계 분석               | 참고문헌              |
| 7. 교차 물리 상관과 도출된 liveness 요구 |                   |

## 1. 서론

### 1.1 동기

자율 결정이 이제 대형 언어·기반 모델을 요구한다는 통념이 있다. 역사적으로 이는 거짓이다: NASA 의 Remote Agent 는 모델 기반 고장 보호를 갖춘 자율 계획-일정-실행 구조를 1999년 Deep Space One 에서 비행시켰다 [출처:조각]. 따라서 우리의 전제는 소프트웨어가 관측을 구조화하고 미리 정의된 결정 원자를 조합할 수 있다는 것이며, 흥미로운 공학적 질문은 어느 알고리즘인가가 아니라 주어진 센서 집합과 결정 규칙을 어디까지 믿을 수 있는가 — 주장이 아니라 검증으로 답하는 질문이다.

### 1.2 접근

우리는 고전 자율 계보로 결정 executive 를 짓고, 독립 물리 심판에 부치고, 심판에게 경계를 그리게 한다: 온보드 정보가 어떤 거짓 신호 부류를 거를 수 있고 어떤 것은 어떤 규칙 설정으로도 못 거르는가. 표제 정확도 수치가 아니라 이 경계가 결과다 — 그리고 경계가 새 채널을 요구하는 곳에서, 그 요구는 처음부터 가정된 것이 아니라 실험으로 산출된 것이다.

### 1.3 기여

다섯 기여는 모두 방법론적이다. C1: 고전 자율 계보를 마이크로컨트롤러에 맞는 분리 가능·힙 없는 층으로 구현한 OS 없는 C 결정 executive. C2: 물리 심판이 숨은 truth 를 쥐고 어떤 선수든 채점하며, 결정이 결정적으로 replay 되고, 고장 응답이 objective evidence 로 측정되는 독립-V&V 하네스. C3: 확인창·clutter 지속성·표적 운동의 결합 스윙으로, 세 독립 방어가 한 실패영역을 공유함을 보이는 관측가능성 경계 방법. C4: 그 경계에서 판별형 liveness 채널의 필요를 도출하고 이식된 C executive 에서 재현하는 교차 물리 상관 연구. C5: 명시적 fidelity 사다리와 verification/validation 경계, 양방향 traceability — 그래서 어떤 시뮬 수치도 운용 주장으로 읽히지 않게 한다.

### 1.4 구성

2절은 V&V 용어와 fidelity 사다리를 고정하고, 3절은 reference world 를 독립 심판으로 기술하며 모든 센서 모델의 지배 방정식을 준다. 4절은 각 정책의 수식과 배포 코드를 갖춘 executive 구조, 5절은 verification 방법, 6절은 관측가능성 경계, 7절은 교차 물리 상관과 도출된 liveness 요구, 8절은 traceability, 9절은 한계와 부정 결과다. 부록 A·B 는 배포 코드와 센서 모델 파라미터를 싣는다.

## 2. 검증·확인 틀

### 2.1 소프트웨어 V&V 와 독립 V&V

NASA 소프트웨어 공학 요구(NPR 7150.2)는 verification("옳게 만들었나?")과 validation("의도한 환경에 옳은 것을 만들었나?")을 분리하고, 둘 다 생명주기에 걸쳐 계획하도록 하며, 요구에서 설계·코드·시험을 거쳐 결과까지 양방향 traceability 를 강제한다 [출처:조각]. 소프트웨어 보증·안전 표준(NASA-STD-8739.8B)은 독립 V&V 를 기술·관리·재정 독립으로 보고, off-nominal 행동(고장·위해 응답)을 개발자 주장이 아니라 objective evidence 로 평가하도록 한다 [출처:조각]. 시스템 공학 핸드북은 V&V 를 공학 생명주기 안에 둔다 [출처:조각]. 우리는 이 용어를 그대로 채택하고, verification 근거와 validation 근거를 시종 다른 칸에 둔다.

## 2.2 검증 가능한 산물로서의 모델·시물

NASA-STD-7009 는 모델·시물 자체가 그 출력이 결정을 뒷받침하기 전에 verify·validate·credibility 평가를 받도록 요구한다 [출처:조각]. 따라서 시물 결과는 그 모델의 fidelity·credibility 에 의해 한계 지어진 verification 근거이지 운용 validation 이 아니다. 비행 실무가 이를 보인다: Mars 2020 의 지형상대항법(TRN)은 고태도 시물과 현장·HITL 시험을 병행했고 [출처:조각], 자율착륙 위험회피·정밀착륙 프로그램은 몬테카를로 시물·현장·HITL 을 병행했으며 [출처:조각][출처:조각], reference map 은 렌더 파이프라인으로 짓고 실 비행 영상에 대조해 검증했다 [출처:조각]. core Flight System 은 우리가 축소해 본뜬 component+executive 구조의 예다 [출처:조각]. 그래서 우리는 센서·decoy·liveness 모델을 model-V&V 미수행의 대표 물리로 다루고, 수치가 이 모델에 의존하는 곳마다 그렇게 밝힌다.

## 2.3 Fidelity 사다리

모든 결과를 fidelity 사다리에 놓는다. 아래 계단은 verification, 위 계단은 validation(표 1)이다. 이 연구는 L2(실측 지형 + 물리 센서모델)에 있고, 여기 어떤 것도 L3 이상으로 제시하지 않는다.

표 1. Fidelity 사다리. L0 - L2 는 verification, L3 - L5 는 validation.

| Level | 환경                           | 의미             | 이 연구               |
|-------|------------------------------|----------------|--------------------|
| L0    | primitive                    | 정책 디버그         | host test(합성 관측)   |
| L1    | procedural 지형                | 몬테카를로          | 합성 DEM 스윙          |
| L2    | 실측 DEM + landcover + 물리 센서모델 | 센서 시물레이션       | ← 여기(held-out 지리산) |
| L3    | DEM + 실 imagery + 검증 조명      | 고fidelity 시물   | 미도달                |
| L4    | 실 지형 + 실 센서                  | 현장 validation  | 미도달                |
| L5    | 실 platform + 센서 + 소프트웨어      | 시스템 validation | 미도달                |

## 3. 독립 심판으로서의 reference world

### 3.1 한 장면의 세 역할

평가 환경은 그림이 아니다. 지형·역학·센서·구동계·소프트웨어를 하나의 루프로 담아 온보드 소프트웨어를 숨은 truth 에 대해 반복 구동하는 NASA 모델시물 실무를 따라 [출처:조각], reference world sar/ 는 세 역할을 동시에 한다: ground-truth 생성기(실측 DEM + landcover 위에 놓인 숨은 표적·decoy·liveness), 물리 센서 시물레이터 (3.2절), 시나리오 생성기(clutter·지속성·운동·dropout·decoy). 선수 — 결정 executive — 는 truth 를 결코 보지 않고 관측만 받으며, 그 행동은 별도 evaluator 가 숨은 상태에 대해 채점한다.

```

DEM(실측) + landcover + 장면 재질
|   ground truth: 숨은 표적 · decoy · liveness
물리 센서 모델(Planck · Koschmieder · LiDAR · GNSS · Audio)
|   합성 센서 관측   (선수는 이것만 본다)
센서선택 → 융합 → 추정(칼만) → FDIR → planner → BT → arbiter → safety filter
|   행동
독립 evaluator 가 행동을 숨은 truth 에 대해 채점  ♪
  
```

그림 1. 심판/선수 분리. 심판은 truth 와 다른 물리를 쥐고, 선수는 belief 만 쥐며, 로그를 기록하고 지표를 내는 검증 하네스는 구현과 분리돼 있다.

### 3.2 물리 센서 모델(Level-2 reference)

각 센서는 "truth + 가우시안" 이 아니라 생성 물리 + 신호처리 chain 수준으로, 문헌 대표값 [출처:조각] 으로 모델링한다. 이는 상용 시물레이터 재현이 아닌 Level-2 reference 다; 파라미터는 부록 B.

#### 3.2.1 광학(RGB, ISETCam 계열)

장면 radiance 를 광전자로 적분한 뒤 shot·read·dark·PRNU 로 오염시키고 양자화한다. 안개는 Koschmieder 법칙으로 가시대역을 감쇠시킨다:

$$N_e = \int E \cdot QE \cdot (\lambda/hc) d\lambda, \quad N_e \sim \text{Poisson}, \quad \tau_{\text{vis}} = \exp(-(3.912/V) \cdot R) \quad (1)$$

### 3.2.2 열적외 LWIR(Planck + MODTRAN 계열)

장파 적외 복사휘도는 8–14  $\mu\text{m}$  대역에서 Planck 법칙을 적분해 얻고, at-sensor 복사휘도는 방사율과 대기 경로를 더한다. LWIR 소광이 가시 소광보다 작기 때문에 열대비가 연무·야간에 살아남는다 — 다만 짙은 물방울 안개는 여전히 감쇠시킨다(정직: 면적 아님):

$$L_\lambda(T) = (2hc^2/\lambda^5) \cdot 1/(\exp(hc/\lambda k_B T) - 1) \quad (2)$$

$$L_{\text{sensor}} = \tau \cdot (\varepsilon L_\lambda(T) + (1-\varepsilon) L_\lambda(T_{\text{amb}})) + (1-\tau) L_{\text{path}}, \quad \beta_{\text{LWIR}} = (3.912/V) \cdot (0.15 + 0.65 e^{-V/150}) \quad (3)$$

겉보기 열대비가 NETD 의 세 배를 넘으면 탐지 가능으로 판정한다,  $|\Delta T_{\text{app}}| > 3 \cdot \text{NETD}$ ,  $\text{NETD} = 0.05 \text{ K}$ .

### 3.2.3 LiDAR(waveform)

수신 전력은 왕복 소광과 거리 역제곱으로 줄고, 거리는 TOF, 거리 표준편차는 펄스폭을  $\sqrt{\text{SNR}}$  로 나눈 값으로 커진다:

$$P_r \propto \rho \cdot \exp(-2\beta R_{\text{rng}})/R_{\text{rng}}^2, \quad R_{\text{rng}} = c \cdot t/2, \quad \sigma_R \approx c \cdot t_{\text{pulse}}/(2\sqrt{\text{SNR}}) \quad (4)$$

### 3.2.4 관성(IMU, IEEE Allan 분산)

측정은 scale 오차·Gauss–Markov bias·백색잡음을 지니며, 위치 불확실도는 랜덤워크로 커지다 포화한다:

$$\mathbf{a}_m = (1+S_e)\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{n}, \quad \dot{\mathbf{b}} = -\mathbf{b}/\tau + \mathbf{w} \quad (\text{Gauss-Markov}) \quad (5)$$

### 3.2.5 GNSS(pseudorange → 위치)

수평 위치오차는 DOP 와 UERE 에, 도심·협곡에서는 multipath 에 비례해 커지며, 가시위성 4 미만이면 outage 다:

$$\sigma_{\text{pos}} \approx \text{HDOP} \cdot \text{UERE} + \text{multipath}, \quad n_{\text{sat}} < 4 \Rightarrow \text{해 없음} \quad (6)$$

### 3.2.6 음향(image-source 실내충격응답)

소리는 안개·수관·야간을 통과하는 — 광학과 물리적으로 구별되는 — 채널로, 구면확산과 대기흡수로 전파한다. 탐지는 소리-바람 비가 임계를 넘어야 하고, 마이크 배열이 방위를 준다:

$$\text{SPL}(r) = \text{SPL}_0 - 20 \log_{10}(r) - 0.005 r, \quad \text{탐지} \Leftrightarrow \text{SPL} - \text{SPL}_{\text{wind}} > 6 \text{ dB} \quad (7)$$

이 다양성은 의도적이다: 환경 하나(안개·야간·수관·multipath)를 바꾸면 센서마다 raw→perception 이 다르게 무너지므로, 정책은 한 센서를 못 박지 않고 정보품질로 센서를 고른다(4.3절).

## 3.3 시나리오 생성기와 evaluator

시나리오는 clutter 밀도, clutter 지속성(순간 대 다스텝), 표적 운동(정지 대 등속), 센서 dropout, decoy 서명을 바꾼다. evaluator 는 각 실행을 숨은 truth 에 대해 탐지율(찾은 실표적)과 오경보/에피소드(실표적 없는 주장)로 채점하므로, 정책이 아무 데나 주장해 점수를 얻을 수 없다. 모든 실험은 held-out 지리산 실측 DEM 을 쓴다.

## 4. 결정 executive 구조

### 4.1 슈퍼루프와 blackboard

executive 는 하나의 정적 blackboard 와 힙 없는 슈퍼루프다. 한 패스: 센서·건강 → 센서선택 → 시간적 확인·교차모달 게이트·liveness 게이트를 갖춘 건강가중 증거융합 → 추정 → FDIR/안전 감독자 → planner → behavior tree → arbiter → 최종 safety filter. 동적 할당도 OS 도 없다. 모든 상태가 정적 크기의 blackboard 필드에 있어 메모리를 한계 짓고, 고정 타이밍·스택의 타킷에 대해 루프를 분석 가능하게 한다.

### 4.2 추정: 등속 칼만 필터와 NIS

축별 2상태 등속 칼만 필터(위치·속도)를 닫힌 꼴(행렬역 없음)로 유지한다. 단위 시간스텝에서  $F = [[1, 1], [0, 1]]$ , 가속잡음 과정 공분산  $Q = q \cdot [[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}], [\frac{1}{2}, 1]]$ :

$$\hat{\mathbf{x}}^- = \mathbf{F} \hat{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{P}^- = \mathbf{F} \mathbf{P} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q} \quad (8)$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{z} - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}^-, \quad \mathbf{S} = \mathbf{H} \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T + \mathbf{R}, \quad \mathbf{K} = \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T \mathbf{S}^{-1}, \quad \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + \mathbf{K} \mathbf{r}, \quad \mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H}) \mathbf{P}^- \quad (9)$$

정규화 innovation 제공은 갱신 전, 예측에 대해 제어 운동학 일관성의 결정 증거로 쓴다. 재초기화 한계를 넘으면 추적 상실 또는 새 표적으로 보고 그 자리에서 다시 씨앗을 놓는다:

$$d^2 = \mathbf{r}^T \mathbf{S}^{-1} \mathbf{r} = \mathbf{r}_x^2 / (\mathbf{P}_{x,00} + \mathbf{R}) + \mathbf{r}_y^2 / (\mathbf{P}_{y,00} + \mathbf{R}), \quad d^2 > 50 = \text{재초기화} \quad (10)$$

위치 불확실도  $\sigma = \sqrt{\text{tr } \mathbf{P}}$  를 arbiter 와 공분산 가드(4.5절)에 내보낸다. 배포 코드는 목록 A.1.

#### 4.3 센서 선택 정책

센서 선택을 주장에서 분리한다. 세 후보 selector 는 항법 코어를 공유하고 어느 센서의 탐지를 신뢰하지만 다르다: baseline(RGB 만), NASA-S4 식 효용 규칙, 그리고 관측 문맥만으로 학습된 selective SSM(Mamba) 정책. 효용 규칙은 조건마다 탐지-비용-에너지 목적을 최대화하는 센서를 고른다:

$$U(\mathbf{a} | \mathbf{s}) = D(\mathbf{a}, \mathbf{s}) - \lambda \cdot C(\mathbf{a}) - \mu \cdot E(\mathbf{a}), \quad \mathbf{a}^* = \text{argmax}_{\mathbf{a}} U(\mathbf{a} | \mathbf{s}) \quad (11)$$

비용 가중  $\lambda = 0.30$ , 에너지 가중  $\mu = 0.10$ ; 탐지 유틸리티  $D(\mathbf{a}, \mathbf{s})$  는 reference 자신의 조건별 탐지확률(심판이 탐지를 생성하는 방식과 자기일관)이라, 학습 라벨은 관측 전 조건에서 나온 능동형 "이 조건서 어느 센서를 켜까"(인과 순서: 조건 → 센서 → 미래 탐지)이지 탐지-이벤트 라벨이 아니다. 센서별 비용표(RGB 0.10 ... SAR 0.70)와 에너지표(RGB 0.10 ... LiDAR 0.70)가 RGB 는 싸고 빠르며 SAR·LiDAR 는 느리고 전력이 큼을 담는다. 앞선 NASA-rule 변형은  $U_i = \lambda P_i - \alpha \cdot \text{cost}_i$  ( $\alpha = 0.35$ )에 히스테리시스 0.05 로 모드 떨림을 막는다. 학습 selector 는 관측 문맥만([가시도, IMU-ok, GNSS-불확실])을 쓴다; 직전 선택을 되먹인 이전 판은 자기강화 lock-in(RGB→RGB covariate shift)을 냈고 고쳤다 — 기록된 부정 결과다.

#### 4.4 증거 융합: soft vote, 시간적 확인, 교차모달 게이트, liveness

융합은 개수가 아니라 건강가중이다. 가장 강한 present 센서가 앵커이고, 앵커의 공간 게이트 안 present 센서를 융합한다. 융합 신뢰는 clamp 된 가중합, 융합 위치는 신뢰가중 무게중심이며, 측정잡음은 신뢰가 높을수록 작다:

$$\text{anchor} = \text{argmax}_{i:\text{present}} w_i h_i c_i, \quad \text{conf} = \text{clamp}(\sum_{i \in \text{gate}} w_i h_i c_i, 0, 1) \quad (12)$$

$$(\mathbf{m}_x, \mathbf{m}_y) = (\sum w_i h_i c_i x_i, \sum w_i h_i c_i y_i) / \sum w_i h_i c_i, \quad R = 0.2 + 2.0(1 - \text{conf}) \quad (13)$$

투표 가중  $w = \{\text{RGB } 1.00, \text{ THERMAL } 0.70, \text{ LIDAR } 0.80, \text{ SAR } 0.50, \text{ AUDIO } 0.35\}$ . soft vote 위에 세 게이트가 있고, 각각 6절의 관측가능성 분석이 동기다:

- **운동학(NIS) 게이트.** 확립된 추적에서  $d^2 > \gamma$  인 측정은 궤적과 모순(점프·불가능 운동)이라 확인 카운트에 안 넣는다 — 운동을 결정 증거로 삼는다.
- **교차모달(CMPC) 게이트.** 커지면 후보를 가중합이 아니라 일치하는 서로 다른 물리채널 수( $\geq N_{\text{cmpe}}$ )로 수락해 soft-vote 임계를 대체한다. 조건부 완화는 가림-강 채널(SAR/Audio)만으로 보이는 후보를 1채널에서 수락해 수관 진짜를 보존한다:

$$\text{detected} = [n_{\text{modal}} \geq N_{\text{req}}], \quad N_{\text{req}} = (N_{\text{cmpe}} \geq 2 \wedge \text{가림채널 없음} \wedge \text{전천후 있음}) \text{이면 } 1, \text{ 아니면 } N_{\text{cmpe}} \quad (14)$$

- **Liveness 게이트.** require-live 면 근접 생체징후(호흡·심박) 반환이 없는 후보를 기각한다 — 7절의 전-서명 decoy 를 제거한다.

끝으로 시간적 확인이 detected 이며 운동 일관인 재현을 연속  $N$  스텝 요구하고, 공분산 가드가  $\sigma$  상한 초과 시 확인을 취소한다(발산 하거나 오래 못 본 추적엔 행동 금지):

$$\text{confirmed} = [ \text{run}(\text{detected} \wedge \text{motion\_ok}) \geq N ] \wedge [ \sigma \leq \sigma_{\text{max}} ] \quad (15)$$

배포 융합 코드는 목록 A.2; 정책 프로토타입과 실험이 동일하게 쓰는 교차모달 규칙은 목록 A.4 로, 둘 사이의 규칙 드리프트를 막는다.

#### 4.5 고장 감지·격리·복구; 안전 감독자

안전 감독자가 센서 건강의 하향 교차(격리·복구 이벤트), 충돌, 저전력, 구동계 고장을 감지하고, 비상 > 귀환 > 열화 > 정상 우선순위의 모드 FSM 을 전이한다. 격리는 고장 센서를 빼고 나머지로 융합을 계속하고, 복구는 건강이 돌아오면 되살리며, 죽은 센서 둘 이상 또는 무효 IMU/GNSS 면 열화 모드로 간다. 코드는 목록 A.5.

#### 4.6 계획과 behavior tree

planner 는 임무를 순서 있는 행동 집합 — 탐색·접근·관측·재정렬·귀환 — 으로 분해하고, 사전조건이 깨지거나 세계가 바뀌면 contingency 재계획을 한다(중간층의 순서화 역할). behavior tree 는 매 스텝 우선순위 행동을 제안한다.

#### 4.7 Arbitration: 사전조건 후 효용, 효용 위의 안전

arbiter 는 사전조건을 만족하는 행동만 받아들이고, behavior-tree 제안이 부적격이면 적격 집합을 임무-별점 효용으로 순위 매긴다:

$$U(a) = \text{mission}(a) - 1.0 \cdot \text{collision\_risk} - 0.3 \cdot \text{energy}(a) - 0.2 \cdot \sigma, \quad a^* = \operatorname{argmax}_{a: \text{precond}(a)} U(a) \quad (16)$$

확인 표적의 관측이 최고 임무가치(1.0·target\_conf), 접근이 다음(0.7·target\_conf), 탐색이 상수 바닥이다. 사전조건은 안전 여유를 담는다: 관측은 확인 표적·충돌 여유·전력 여유를 요구하고, 재정렬은 항법 상실 또는 감독자 열화 시의 복구 행동이다. 안전 제약이 효용을 지배한다. 코드는 목록 A.3.

#### 4.8 Safety filter

safety filter 는 마지막·무조건 단계다: 구동계 고장은 안전 정지, 충돌 임박은 회피, 극저전력은 비상 또는 귀환, 자세 상실은 재정렬, 충돌 여유 부족한 접근·관측은 탐색으로 강등한다. planner·arbiter 의 어떤 행동도 override 할 수 있다(목록 A.6).

#### 4.9 이식성과 심판 bridge

결정 코어는 ROS·Linux·GPU 의존이 없는 이식성 C 다. 같은 소스를 공유 라이브러리로 컴파일해 reference world 에서 foreign-function bridge 로 부르는데, 관측과 liveness 를 넣고 고른 행동과 filter 의 정규화 innovation 을 낸다. 그래서 심판이 임베디드 코드를 직접 채점하고, 7.4절의 C 이식본 재측정이 대리물이 아닌 배포 규칙의 측정이 된다.

### 5. Verification 방법론

#### 5.1 결정적 replay

기록된 관측 스트림을 새 executive 로 재생하면 행동 순서가 정확히 재현된다. 이것이 불변식 검사의 근거이며, 뒤 절에서 규칙과 executive 를 정직히 가르는 바탕이다.

#### 5.2 Fault injection

off-nominal 조건을 주입하고 응답을 objective evidence 로 기록한다. 못 막은 고장은 coverage 에 접지 않고 식별된 risk 로 남긴다(표 2).

표 2. 주입 고장과 관측 응답(off-nominal verification; fw/fault\_test.c 와 심판 하네스).

| 주입 고장            | 관측 응답                          | 요구           | 상태  |
|------------------|--------------------------------|--------------|-----|
| 기록 장면 재생         | 동일 입력 → 동일 행동(결정적)             | R-FDIR-005   | ✓   |
| 센서 dropout(건강 ↓) | 격리 이벤트; 나머지 센서로 융합 지속; 복원 시 복구 | R-FDIR-001   | ✓   |
| 공분산 폭발           | 공분산 유한 유지; 과불확실 추적 행동 안 함(가드)  | R-FDIR-002   | ✓   |
| planner 상태 오염    | 유효 임무 단계로 복구                   | R-FDIR-003   | ✓   |
| 구동계 불가           | 안전 정지; 이벤트 발생                  | R-FDIR-004   | ✓   |
| 고착/멈춤/bias 센서    | 기각 못 함 — 실패적으로 오인              | GAP-FDIR-001 | gap |

다섯 요구는 시물 수준의 verification 근거다; 고착 센서 행은 식별된 risk 로 기록한다 — 물리적으로 그럴듯한 값을 반복하는 고착 센서는 시간·운동·건강이 실패적과 같아, 정확히 6절이 국소화하는 공통 gap 이다. 막았다고 주장하지 않는다.

### 5.3 하네스의 독립성(IV&V 근사)

검증 경로 — 로그를 기록하고 지표를 내는 하네스와 test\_\* — 는 구현과 분리해 짓고 돌린다. 결론은 개발자 주장이 아니라 그 독립 경로의 expected-vs-observed 근거에서 나온다 — 기술적 IV&V 독립성의 근사다.

## 6. 관측가능성 경계 분석

### 6.1 세 직교 방어축

세 방어는 각각 다른 거짓 신호 부류를 거르고, 각각 대가와 맹점이 있다(표 3).

표 3. 세 방어축: 각자 거르는 것·못 거르는 것·대가.

| 축           | 기전                        | 거르는 것                    | 못 거르는 것                    | 대가                                             |
|-------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 시간(창 N)     | 연속 N 스텝 같은 위치             | 순간 clutter(매 스텝 새 위치)    | $\geq N$ 지속 clutter        | $N \uparrow$ 이면 탐지 $\downarrow$ ·지연 $\uparrow$ |
| 운동(NIS 게이트) | 예측 궤적 대비 innovation $d^2$ | 점프·불가능 운동( $d^2$ 큼)      | 정지 false target( $d^2$ 작음) | 급회전·혼입 시 false negative                        |
| FDIR(감독자)   | 건강·충돌·전력·구동계·공분산          | dropout·저전력·충돌·구동계·공분산폭발 | 고착/멈춤/bias 센서              | —                                              |

### 6.2 결합 스위치

확인창(N)·clutter 지속성·표적 운동의 단일 스위치가 세 경계를 한 표에 놓는다. held-out 지리산 실측 DEM, clutter 밀도 0.20,  $n_{ep} = 12$  에서 각 칸은 탐지율/에피소드당 평균 오경보다(sar/ivv/fw\_vv.py --mode grid).

표 4. 결합 스위치 — 탐지% / 에피소드당 오경보. held-out 지리산 DEM, clutter = 0.20,  $n_{ep} = 12$ .

| 운동 | 지속성    | N = 1     | N = 2     | N = 3    |
|----|--------|-----------|-----------|----------|
| 정지 | 1 (순간) | 12% / 2.2 | 21% / 0.3 | 0% / 0.2 |
| 정지 | 4 (지속) | 21% / 2.8 | 4% / 2.9  | 8% / 2.2 |
| 등속 | 1 (순간) | 8% / 2.5  | 25% / 0.8 | 0% / 0.2 |
| 등속 | 4 (지속) | 8% / 3.1  | 0% / 3.3  | 0% / 2.6 |

세 경계가 여기 다 있다. N 에 따라:  $N \uparrow$  이면 오경보  $\downarrow$  지만 탐지도  $\downarrow$ ;  $N = 3$  은 순간 clutter 서 오경보 최저(0.2)이나 탐지 0%(케이던스 과엄격),  $N = 2$  가 순간 균형점(21–25% 탐지, 오경보 0.3–0.8). 지속성에 따라: 순간이면  $N = 2$  오경보 0.3–0.8;  $\geq N$  지속이면 어떤 N 이든 오경보 2.2–3.3 — 시간 방어가 사라진다. 운동에 따라: 움직이는 표적은 덜 탐지되고, 등속·지속이 최악 코너( $N \geq 2$  서 탐지 0%)로 두 문제가 겹친다.

### 6.3 단 하나의 공통 gap

세 축은 닫는 것에서 상보적이고 못 닫는 것에서 동일하다. 정지·운동학 일관·지속인 거짓 신호 — 햇빛 테운 바위, 고정 multipath, 고착 센서 — 는 셋 다 통과하는데, 시간·운동·건강이 실패적과 구별 불가하기 때문이다(그림 2).

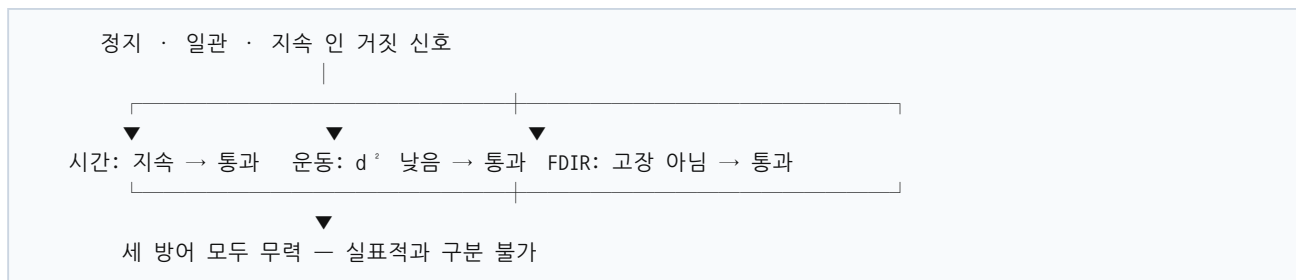


그림 2. 단 하나의 공통 gap. 운동학·지속성·건강으로는 이 부류를 못 가른다; 다른 채널이 필요하다.

## 7. 교차 물리 상관과 도출된 liveness 요구

### 7.1 방법: 정보집합을 넓히고 센서 개수는 고정

융합을 spatial voting("몇 개 봤나")에서 교차 물리 상관("사람이라면 함께 나와야 할 물리채널이 양립하나")으로 바뀌되 센서 개수는 5 로 고정한다. 탐지가 항법에 얹히면 규칙을 못 가리므로 둘을 분리한다: 시나리오마다 고정 경로 관측 스트림을 한 번 기록하고, 같은 스트림에 각 정보집합의 claim 규칙만 적용한다(진짜 replay — 입력 동일, 규칙만 다름). held-out 지리산,  $n_{ep} = 20$  (sar/ivv/cmcp\_vv.py). 네 정보집합: I0 spatial( $\geq 1$  모달리티); I1 strict CMPC(서로 다른 물리채널  $\geq 2$ ); I1 cond CMPC + 식(14) 조건부 완화; I2 CMPC-cond + liveness 채널 요구.

### 7.2 결과

표 5. 정보집합 스위치. B 행은 탐지%; A·C 행은 에피소드당 오경보. held-out 지리산,  $n_{ep} = 20$ .

| 시나리오               | 관심  | I0 spatial | I1 strict | I1 cond | I2 +live |
|--------------------|-----|------------|-----------|---------|----------|
| A 단일모달 clutter     | 오경보 | 1.8        | 0.1       | 1.4     | 0.1      |
| B 부분관측 진짜(수관+질은안개) | 탐지  | 100%       | 15%       | 60%     | 55%      |
| C 전-서명 decoy       | 오경보 | 1.6        | 0.9       | 1.6     | 0.1      |

### 7.3 답: 교차상관은 충분한가? 센서를 더해야 하는가?

- 단일모달 clutter(A)는 5센서로 닫힌다 — 센서 추가 불필요. CMPC( $\geq 2$ )가 오경보를 1.8  $\rightarrow$  0.1 로 죽인다; 대부분의 현실 clutter(multipath·고착 단일센서·고립 열점)가 여기도.
- 대가가 있다(B): 교차상관은 단일모달 진짜를 버린다. 수관+질은안개로 SAR 만 보이는 진짜를 strict 는 100%  $\rightarrow$  15% 로 놓친다; 조건부 완화가 60% 로 회복하되 공짜가 아니다.
- 그 완화가 clutter 구멍을 다시 연다(A): 조건부 오경보 1.4, 가림-강 채널이 단일채널 clutter 를 통과시킨다. 단일모달 clutter 억제와 단일모달 진짜 보존을 kinematic·modal 규칙만으로 동시에 못 한다 — 트레이드다.
- 전-서명 decoy(C)는 5센서로 못 닫는다. RGB·Thermal·LiDAR·SAR 를 다 트립하는 decoy 는 CMPC(strict·cond)를 통과한다(오경보 0.9–1.6). 이는 CMPC 의 실패가 아니라 관측가능성 한계의 증명이다: 다섯 채널이 다 속으면 그 정보로는 원리적으로 decoy 와 사람을 못 가른다.
- liveness 채널(I2)만이 decoy 를 제거한다: 1.6  $\rightarrow$  0.1, 그러면서 진짜 보존(B 55%)·단일모달 clutter 억제(A 0.1). 여기서 처음으로 센서 추가가 아이디어가 아니라 실험이 요구한 채널이 된다 — 생체징후 레이더가 반환을 위치시키는 게 아니라 미세운동으로 사람을 식별하는 것과 개념적으로 같다 [출처:조각].

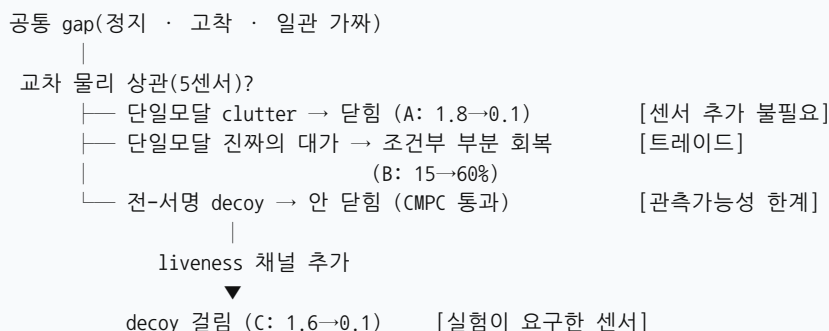


그림 3. 실험으로 그은 경계: 교차상관 먼저(대부분 닫음), 남은 전-서명 decoy 에만 liveness 추가. 더한 채널은 중복 locator 가 아니라 판별형이다.

### 7.4 C executive 안에서 재측정(bridge $\leftrightarrow$ 심판)

대리물이 아닌 배포 코드를 확인하려, liveness 를 bridge 로 C executive(fw/evidence.c)에 넣고 C 결정 코어를 같은 고정경로 스트림에 직접 구동한다. C 빌드는 조건부(배포형) CMPC 만 구현하므로 프로토타입(py)과 I0 / I1 cond / I2 에서 비교한다(held-out 지리산,  $n_{ep} = 20$ ).

표 6. 프로토타입(Python) 대 배포 C executive, 동일 고정경로 스트림.  $n_{ep} = 20$ .

| 시나리오           | 관심  | py I0 | py I1 cond | py I2 | C I0 | C I1 cond | C I2 |
|----------------|-----|-------|------------|-------|------|-----------|------|
| A 단일모달 clutter | 오정보 | 3.0   | 2.1        | 0.1   | 1.6  | 1.1       | 0.0  |
| B 부분관측 진짜      | 탐지  | 90%   | 30%        | 30%   | 90%  | 30%       | 25%  |
| C 전-서명 decoy   | 오정보 | 1.5   | 1.5        | 0.0   | 0.9  | 0.9       | 0.0  |

"수치가 같다"고 하지 않고 세 주장을 구분한다. (i) 규칙 등가성은 host test 로 정확히 확인된다 — 네 판정(단일모달 RGB 1채널 확인/2채널 기각, SAR 단독 조건부 확인, decoy CMPC 통과, liveness 요구 시 decoy 기각)이 프로토타입과 같다. (ii) 두 핵심 발견이 C 에서 방향·크기로 재현된다: 조건부 게이트가 부분관측 진짜를 대가 있게 보존(B: 90% → 30%, 양쪽), CMPC 는 decoy 를 못 거르고 liveness 가 제거(C → 0, 양쪽). (iii) 절대 오정보는 C 가 낮다(A: 3.0 대 1.6; C I2: 0.1 대 0.0). 이는 불일치가 아니라 executive 구조다: 무상태 프로토타입 scorer 는 매 관측의 모든 군집을 채점하는데, C executive 는 단일가설 stateful 추적이라 먼 clutter 를 덜 claim 한다. 규칙 등가·방향 재현·구조적 크기 차이는 서로 다른 세 진술이며 구분해 적는다.

**정적 노트(단일 가설).** 배포 executive 는 하나의 belief 가설을 추적하는데, 이는 오정보를 구조적으로 낮추지만 탐지도 낮추고 두 표적을 동시에 표현하지 못한다. C 의 낮은 오정보 크기는 규칙 불일치가 아니라 executive 성질이다 — 규칙은 위 host test 로 등가 확인됐다. 이는 자랑할 결과가 아니라 기록된 설계 선택이다.

## 8. Traceability

각 요구를 요구에서 구현·시험·증거·이식본을 거쳐 남은 현장-validation 항목까지 양방향으로 잇는다(표 7). 검증 경로는 구현과 분리돼 IV&V 독립성을 근사한다.

표 7. 교차모달·FDIR traceability. ✓ = 확보(verification, L2); ○ = 미확보(현장 validation).

| ID               | 요구/항목                              | 상태   | 근거                                      |
|------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| R-CMPC-001       | 지속 관측은 단일 채널만으로 수락되지 않는다           | ✓    | 표 5; test_cmpc                          |
| R-CMPC-002       | 가림-강 채널만 가용한 진짜는 버리지 않는다(조건부)      | ✓    | 표 5 B 행                                 |
| R-CMPC-003       | 전-서명 가짜는 liveness 없이 수락되지 않는다      | ✓    | 표 5 C 행                                 |
| FW-CMPC-001      | 비행/임베디드 이식(C), 규칙 보존               | ✓    | fw/evidence.c (cmpc_min · require_live) |
| T-FW-CMPC-001    | 이식본에 동일 규칙 재실행                     | ✓    | fw/host_test.c [14] (프로토타입과 동일)         |
| R-FDIR-001...005 | 격리 / 공분산 가드 / 복구 / 안전정지 / 결정성      | ✓    | 표 2; fw/fault_test.c                    |
| GAP-FDIR-001     | 고착/멈춤/bias 센서 기각 못 함(공통 gap)       | risk | 표 2; § 6                                |
| V-FIELD-CMPC-001 | target / 고fidelity / 현장 validation | ○    | — (후속 계획)                               |
| V-FIELD-FDIR-001 | 실 하드웨어 fault injection             | ○    | — (후속 계획)                               |

## 9. 한계와 부정 결과

불리한 발견을 남긴다 — 그것을 감춘 경계 연구는 광고이기 때문이다.

- 시뮬레이션만. 모든 수치는 L2 verification 이다; 센서·decoy·liveness 모델은 대표 물리이지 실 센서에 대해 검증된 것이 아니다(model-V&V 미수행).
- gap 은 실재하며 온보드 집합으로 안 닫힌다. 정지·일관·지속 가짜(또는 고착 센서)는 시간·운동·고장관리로 안 풀리고, liveness 가 필요한데 심판에선 가정으로 모델링돼 있다 — 물리적 실현성은 여기서 검증하지 않는다.
- 오정보 바닥은 한때 artifact 였다. clutter 없던 초기 설정이 오정보 0 을 냈는데, 그 0 은 정책이 아니라 장면의 성질이었다. clutter 를, 이어 지속 clutter 를 넣으니 artifact 가 사라지고 표 4 의 시간 한계가 드러났다. 그 교정도 기록의 일부다.

- 조건부 완화는 진짜 트레이드이지 해결이 아니다. 단일모달 진짜(B)를 회복하는 대가로 단일모달 clutter 구명(A)을 다시 연다; 양방향을 다 적는다.
- selector 의 이전 피드백 특징이 lock-in 을 냈다. 직전 선택을 되먹이면 자기강화 covariate shift(RGB→RGB)가 났고, 그 특징을 빼고 라벨을 능동·조건 기반으로 바꿨다.
- 표본이 작다.  $n_{ep} = 12 - 20$  이라 칸의 절대값에 노이즈가 있다; 결론은 여러 실행에 일관된 축별 방향성에서 오지 어느 한 칸에서 오지 않는다.
- dwell 은 독립 축이 아니다. 방법이 belief 를 추종하므로 dwell 이 운동에 얽혀 있다; 독립 dwell 스윙은 방법을 손대야 하며 후속으로 미룬다.
- 단일 가설. 탐지가 상한 지어지고 다중표적 장면이 덜 다뤄진다 — C 의 낮은 오정보 크기도 설명하는 측정된 설계 선택이다.

## 10. 맺음말

LLM 없는 자율 결정 executive 를 V&V 대상으로 짜는 것은 구현 이상을 낳는다: 관측가능성 경계를 낳는다. 시간적 지속성·운동학 일관성·고장관리는 기존 5센서로 각각 다른 거짓 신호 부류를 닫지만, 정지·일관·지속 거짓 표적은 셋을 다 이긴다. 교차 물리 상관은 새 하드웨어 없이 단일채널 clutter 를 닫되 단일채널 진짜에 측정된 대가를 치르고, 그러고도 전-서명 decoy 를 허용한다 — 오직 판별형 liveness 채널만이 그것을 제거하며, 이는 직관이 아니라 실험으로 확립됐고 배포 C 코드 안에서 재현됐다. 모든 결과는 명시된 fidelity 수준의 시물 verification 으로 라벨링되며, 운용 validation 은 분리·열거·명시적 미수행으로 남긴다. 기여는 규율 있는 경로 — verification, 경계, 도출된 요구, 정직한 부정 결과, 그리고 validation 이 시작돼야 할 명확히 표시된 선 — 이다.

## 부록 A — 배포 코드 목록

배포 C 결정 코어(fw/)와 공유 교차모달 규칙(sar/ivv/policies.py)의 발췌. 주석은 공간상 줄였고 논리는 그대로다.

### 목록 A.1 — 등속 칼만 갱신과 NIS (fw/estimator.c)

```
/* 축별 예측: p += v ; P = F P FT + Q, F=[[1,1],[0,1]] */
static void axis_predict(float *p, float v, float P[2][2], float q){
    *p += v;
    float p00=P[0][0],p01=P[0][1],p10=P[1][0],p11=P[1][1];
    P[0][0]=p00+p01+p10+p11+0.25f*q;  P[0][1]=p01+p11+0.5f*q;
    P[1][0]=p10+p11+0.5f*q;          P[1][1]=p11+q;
}

float fw_kf_update(KalmanCV *kf, float zx, float zy, float r){
    if(!kf->init){ axis_init(...); kf->init=true; return 0.0f; }
    /* NIS 를 갱신 전, 예측 잔차로 갱다 */
    float rx=zx-kf->xp, ry=zy-kf->yp;
    float d2 = rx*rx/(kf->Px[0][0]+r) + ry*ry/(kf->Py[0][0]+r);
    kf->nis=d2;
    if(d2 > KF_REINIT_D2){ axis_init(...); return d2; } /* 추적 상실/새 표적 */
    axis_update(&kf->xp,&kf->xv,kf->Px,zx,r);
    axis_update(&kf->yp,&kf->yv,kf->Py,zy,r);
    return d2;
}
```

## 목록 A.2 — CMPC·liveness·시간·공분산 가드를 갖춘 건강가중 융합 (fw/evidence.c)

```

/* anchor = 가장 강한 present 센서; 게이트 안 present 센서를 융합 */
float conf = clampf(num,0,1);          /*  $\sum w_i \cdot health_i \cdot evidence_i$  */
bool detected = (conf >= th);           /* CMPC off: soft-vote 임계 */
float mx=xw/wsum, my=yw/wsum;          /* 신뢰가중 무게중심 */
float r = 0.2f + 2.0f*(1.0f-conf);      /* 측정잡음: 신뢰 ↑ 이면 ↓ */
float d2 = fw_kf_update(&bb->kf, mx, my, r);
if(bb->cfg.nis_gate>0 && d2>bb->cfg.nis_gate) motion_ok=false; /* 운동 게이트 */
if(bb->cfg.cmpc_min>0){                  /* CMPC: 서로 다른 채널 수 */
    int n_modal=0; for(i=0;i<FW_N_SENSOR;i++) n_modal+=in_gate[i];
    int required=bb->cfg.cmpc_min;
    if(cmpc_min>=2 && !any_blocked && any_allw) required=1; /* 조건부 완화 */
    detected = (n_modal >= required);
}
if(bb->cfg.require_live){                /* liveness 게이트: 전-서명 decoy 차단 */
    if(!(bb->live.present && dist2(live,m) <= FW_GATE2)) detected=false;
}
if(detected && motion_ok) bb->belief.confirm_run++; else bb->belief.confirm_run=0;
bb->belief.confirmed = (bb->belief.confirm_run >= need);
if(bb->belief.sigma > FW_SIGMA_MAX) bb->belief.confirmed=false; /* 공분산 가드 */

```

## 목록 A.3 — arbiter 효용과 argmax, 효용 위의 안전 (fw/arbiter.c)

```

float fw_utility(const Blackboard *bb, Action a){
    float mission = /* INSPECT:1.0 · conf APPROACH:0.7 · conf SEARCH:0.35 ... */;
    return mission - 1.0f*bb->world.collusion_risk
        - 0.3f*energy_cost(a) - 0.2f*bb->belief.sigma;
}
Action fw_arbitrate(const Blackboard *bb, Action proposed){
    if(proposed!=ACT_NONE && fw_precondition(bb,proposed)) return proposed;
    Action best=ACT_SEARCH; float bu=-1e9f;
    for(Action a=ACT_SEARCH;a<ACT_N;a++){
        if(!fw_precondition(bb,a)) continue; /* 적격 집합만 */
        float u=fw_utility(bb,a); if(u>bu){bu=u;best=a;} }
    return best;
}

```

## 목록 A.4 — 정책·실험 공유 교차모달 규칙 (sar/ivv/policies.py)

```

def cmpc_confirm(obs, cmpc_min=2, require_live=False, gate=2.5, conditional=True):
    # 센서 간 탐지를 군집화; 서로 다른 물리채널 수를 센다
    for cl in clusters:
        mods = set(per) # 이 군집의 모달리티 집합
        required = cmpc_min
        if conditional and cmpc_min>=2 and mods.isdisjoint(CMPC_BLOCKED) \
            and mods & CMPC_ALLWEATHER:
            required = 1 # SAR/Audio 만 → 수관 진짜 보존
        if len(mods) < required: continue
        if require_live and not any(near(live, cl)): # liveness 없음 → 기각
            continue
        out.append((wx, wy, min(1.0, len(mods)/3.0)))
    return out

```

## 목록 A.5 — FDIR 감독자와 모드 FSM (fw/safety.c)

```

for(i=0;i<FW_N_SENSOR;i++){            /* 건강 하향교차 → 격리 */
    if(was>FW_HEALTH_FAIL && now<FW_HEALTH_FAIL) push(EV_SENSOR_FAIL,i);
    else if(was<FW_HEALTH_FAIL && now>FW_HEALTH_FAIL) push(EV_SENSOR_RECOVER,i);
}
if(collision>=HARD || batt<EMERG) bb->safety=SAFE_EMERGENCY; /* 우선순위 FSM */
else if(batt<RETURN) bb->safety=SAFE_RETURN;
else if(!imu_valid||!gps_valid||!dead>=2) bb->safety=SAFE_DEGRADED;
else bb->safety=SAFE_NORMAL;

```

## 목록 A.6 — 무조건 safety filter (fw/safety.c)

```

Action fw_safety_filter(const Blackboard *bb, Action proposed){
    if(!bb->world.actuator_ok)          return ACT_NONE;          /* 안전 정지 */
    if(bb->world.collision_risk>=HARD)    return ACT_AVOID;
    if(bb->world.battery<EMERG)          return ACT_EMERGENCY;
    if(bb->world.battery<RETURN)         return ACT_RETURN;
    if(!bb->world.imu_valid)             return ACT_RELOCALIZE;
    if((proposed==ACT_APPROACH||proposed==ACT_INSPECT)
        && bb->world.collision_risk>=0.5f) return ACT_SEARCH;
    return proposed;                    /* 위반 없음: 제안 그대로 */
}

```

## 부록 B — 센서 모델 파라미터

표 B.1. Level-2 센서 reference 모델의 대표 파라미터 [출처:조각]. 현장 validation 아님.

| 센서              | 참고 계열            | 지배 관계                                                                                               | 주요 파라미터                                                     |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| RGB             | ISETCam          | $N_e = \int E \cdot QE \cdot \lambda / hc$ ; shot/read/PRNU/dark;<br>$\tau_{vis} = e^{-(3.912/V)R}$ | full-well 10000 $e^-$ , read 2 $e^-$ ,<br>PRNU 0.01, 10-bit |
| Thermal<br>LWIR | DIRSIG+MODTRAN   | Planck 식(2); $L_{sensor}$ 식(3); $  \Delta T   > 3 \cdot NETD$ 탐지                                    | 8–14 $\mu m$ , NETD 0.05 K, $\epsilon$ 0.95,<br>14-bit      |
| LiDAR           | DIRSIG waveform  | $P_r \propto \rho e^{-2\beta R} / R^2$ ; $R = ct/2$ ; SNR $\geq 3$ 탐지                               | 펄스 5 ns, tx $10^9$ 광자, det-eff 0.4                          |
| IMU             | IEEE Allan 분산    | $a_m = (1+S)a + b + n$ ; $\dot{b} = -b/\tau + w$                                                    | ARW 0.02, bias-instab 0.01, $\tau$ 100 s                    |
| GNSS            | ESA 수신기          | $\sigma \approx HDOP \cdot UERE + multipath$ ; $n_{sat} < 4$ outage                                 | UERE 3 m; multipath 도심 8 m, 협<br>곡 20 m                     |
| Audio           | image-source RIR | $SPL(r) = SPL_o - 20 \log_i r$ or $-0.005r$ ; SNR $> 6$ dB 탐지                                       | c 343 m/s, 마이크 4, 간격 0.3 m                                  |

## 참고문헌

1. NASA, "NPR 7150.2, NASA Software Engineering Requirements" (verification/validation, model V&V, bidirectional traceability). [출처:조각]
2. NASA, "NASA-STD-8739.8B, Software Assurance and Software Safety Standard" (independent V&V; off-nominal/fault evidence). [출처:조각]
3. NASA, "NASA/SP-2016-6105, Systems Engineering Handbook" (V&V in the life cycle). [출처:조각]
4. NASA, "NASA-STD-7009, Standard for Models and Simulations" (model/sim verification, validation, credibility). [출처:조각]
5. NASA Goddard, "core Flight System (cFS/cFE)" (component + executive flight-software architecture). [출처:조각]
6. NASA, "Remote Agent autonomous executive, Deep Space One," 1999. [출처:조각]
7. NASA, autonomy planning/scheduling/execution with FDIR (autoNGC / DSM), TechPort. [출처:조각]
8. NASA, "Terrain Relative Navigation, Mars 2020." [출처:조각]
9. NASA JPL, "ALHAT — Autonomous Landing and Hazard Avoidance Technology." [출처:조각]
10. NASA, "SPLICE — Safe and Precise Landing Integrated Capabilities Evolution." [출처:조각]
11. NASA, "Building Maps for Terrain Relative Navigation Using Blender," NTRS, 2021. [출처:조각]
12. NASA JPL, "FINDER — microwave detection of breathing and heartbeat for disaster victims." [출처:조각]
13. R. A. Brooks, "A robust layered control system for a mobile robot," IEEE J. Robot. Autom., 1986. [출처:조각]
14. E. Gat, "On three-layer architectures," in Artificial Intelligence and Mobile Robots, 1998. [출처:조각]
15. M. Colledanchise and P. Ögren, Behavior Trees in Robotics and AI: An Introduction, 2018. [출처:조각]
16. R. E. Kalman, "A new approach to linear filtering and prediction problems," J. Basic Eng., 1960. [출처:조각]
17. L. P. Kaelbling, M. L. Littman, and A. R. Cassandra, "Planning and acting in partially observable stochastic domains," Artif. Intell., 1998. [출처:조각]